

참조 법령명 현행화, 용어 자구수정 등 미비점 보완을 위한 개정 사항을 반영하여 「공공측량 작업규정」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2025년 4월 23일

국토지리정보원장

공공측량 작업규정 일부 개정 고시

1. 개정 이유 및 주요내용

지형현황 측량에서 합성지오이드모델을 활용하여 네트워크 RTK (실시간 이동측위) 높이측량을 할 수 있도록 하고, 참조 법령명을 현행화하는 등 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」

나. 예산조치 : 해당없음

다. 합 의 : 해당없음

라. 기 타 : 신구조문대비표, 별첨

공공측량 작업규정 일부 개정 고시안

공공측량 작업규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조를 다음과 같이 한다.

제4조(위치기준) 위치의 기준은 법 제6조 및 같은법 시행령 제7조에 따른다.

제18조제3항의 표를 다음과 같이 한다.

구분	기지점 종류	기지점 간 거리(m)	미지점 간 거리(m)
1급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1급 공공삼각점	5,000	1,000
2급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1·2급 공공삼각점	2,500	500
3급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1~3급 공공삼각점	1,000	200
4급 공공삼각점측량	위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 1~4급 공공삼각점	500	50

제22조제1항 중 "현황"을 "현황(위성기준점을 제외한다.)"으로 한다.

제24조제3항제2호라목을 삭제하며, 같은 호 마목부터 사목까지를 라목부터 바목까지로 하고, 마목(중전의 바목) 2)의 표를 다음과 같이 한다.

관측 방법	관측 시간	데이터 수신간격	적 용
정지측위법	120분 이상	30초 이하	1 ~ 2급 공공삼각점측량 (10km 이상)
	60분 이상	30초 이하	1 ~ 2급 공공삼각점측량 (10km 미만) 3 ~ 4급 공공삼각점측량
신속정지측위법	20분 이상	15초 이하	3 ~ 4급 공공삼각점측량
이동측위법	10초 이상*	5초 이하	3 ~ 4급 공공삼각점측량
비 고	* 10 에포크 이상의 데이터를 취득할 수 있는 시간으로 한다.		

제26조제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항을 제3항으로 한다.

제29조제2항 및 제3항을 각각 삭제하고, 같은 조 제4항부터 제8항까지를 각각 제2항부터 제6항까지로 하며, 같은 조 제9항을 삭제하고, 같은 조 제10항부터 제13항까지를 각각 제7항부터 제10항까지로 한다.

제29조제10항(중전의 제13항)의 "평균"은 "조정"으로 하고, "삼차원"은 "3차원"으로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호의 "삼차원망 평균계산"을 "3차원망 조정계산"으로 한다.

제32조에 제4항의 표를 다음과 같이 한다.

구 분	기지점 종류	원복관측값의 교차	기지점 간 폐합차	환계합차
1급 공공 수준점측량	1등 수준점 1급 공공수준점	$2.5\text{mm}\sqrt{S}$ 이하	$15\text{mm}\sqrt{S}$ 이하	$2\text{mm}\sqrt{S}$ 이하
2급 공공 수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1, 2급 공공수준점	$5\text{mm}\sqrt{S}$ 이하	$15\text{mm}\sqrt{S}$ 이하	$5\text{mm}\sqrt{S}$ 이하
3급 공공 수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1~3급 공공수준점	$10\text{mm}\sqrt{S}$ 이하	$15\text{mm}\sqrt{S}$ 이하	$10\text{mm}\sqrt{S}$ 이하
4급 공공 수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1~4급 공공수준점	$20\text{mm}\sqrt{S}$ 이하	$25\text{mm}\sqrt{S}$ 이하	$20\text{mm}\sqrt{S}$ 이하

* S : S는 관측거리(편도, km 단위)로 한다.

제61조제1호 중 "「수치지형도 작성 작업규정(국토지리정보원 고시)」"를 "「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」"로 한다.

제80조제4항 본문 중 "「수치지형도작성작업규정」"을 "「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」"으로 한다.

제94조제2항제6호를 삭제한다.

제116조제2항제2호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항제4호를 삭제한

다.

2. 공공기준점측량

제168조제5호 중 "탐사"를 "지하탐사"로 한다.

제175조제1항 중 "(매탄)"을 "(메테인)"으로 한다.

제185조제2항제4호 및 같은 조 제5항제1호 중 "측량기준점"을 각각 "국가기준점 또는 공공기준점"으로 한다.

제186조제5항 중 "위치측량 오차를 포함한다"를 "평면위치 오차를 포함하여야 한다"로 한다.

제188조제1항제2호 중 "「수치지형도 작성작업규정」"을 "「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」"로 한다.

제195조제3항 각 호 외의 부분 중 "다음 방법을 적용한다"를 "최신의 합성 지오이드모델을 사용하는 것을 원칙으로 한다"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 지형 등의 상황에 따라 합성 지오이드모델 활용이 어려운 경우 다음 각 호의 방식에 따라 지오이드고를 결정할 수 있다.

제195조제3항제1호 및 제2호 중 "수준점"을 각각 "국가기준점(통합기준점, 수준점) 또는 공공수준점"으로 한다.

제214조 중 "국토지리정보원장이 고시한 「3차원국토공간정보구축작업규

정」"을 "국토교통부장관이 고시한 「실내공간정보 구축 작업규정」"으로 한다.

제217조 중 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제394호)에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일을"을 "국토지리정보원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일"로 "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

별표40을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

공공측량 작업계획서

공공측량 사업명			
공공측량의 목적 및 활용범위			
공공측량의 위치			
사업량			
공공측량 작업기간	... ~ ...	공공측량 용역비	원
공공측량 시행자	기관명(부서명)	담당자명	전화번호
공공측량 수행자	업체명	담당자명	전화번호
	측량업종		등록번호
			제 - 호
			제 - 호
	참여기술자	성명	기술자격 및 등급
공공측량 작업방법	구분		작업방법
	공공삼각점측량		
	공공수준점측량		
	지상현황측량		
	항공사진측량		
	수치지도제작		
	지하시설물측량	신설·변경 관로	
		기존 매설관로	
	영상지도제작		
	수치표고모델제작		
기타			
사용할 측량기기의 종류 및 성능			
사용할 측량성과의 명칭, 종류 및 내용			
그 밖에 작업에 필요한 사항			
첨부 1. 공공측량 작업위치도 2. 용역수행대리인 설정계 3. 측량기기 성능검사서 또는 교정검사서류(공간정보관리법 제92조제1항) 4. 과업지시서(지하시설물측량에 한함)			

가. ~ 다. (생략)

라. 표고는 최초 관측에서 거리가 500m 이하인 경우 타원체고의 차를 고저차로 사용할 수 있다.

마. (생략)

바. GNSS 관측은 다음과 같이 실시하는 것으로 한다.

1) (생략)

2) GNSS 관측 방법은 다음 표를 표준으로 한다.

관측방법	관측시간	데이터수신간격	적용
정지측위법	120분 이상	30초 이하	1~2급 기준점측량 (10km 이상)
	60분 이상	30초 이하	1~2급 기준점측량 (10km 미만) 3~4급 기준점측량
신속정지측위법	20분 이상	15초 이하	3~4급 기준점측량
이동측위법	10초 이상*	5초 이하	3~4급 기준점측량
비고	* 10 에폭 이상의 데이터를 취득할 수 있는 시간으로 한다.		

3) (생략)

사. (생략)

3. (생략)

제26조(공공삼각점측량 계산) ① · ② (생략)

③ TS 등으로 관측한 표고의 계산은 0.01m 정도까지로 표시할 수 있다.

④ (생략)

제29조(RTK-GNSS 공공삼각점측

가. ~ 다. (현행과 같음)

<삭제>

라. (현행 마목과 같음)

마. -----.

1) (현행과 같음)

2) GNSS 관측 방법은 다음 표를 표준으로 한다.

관측방법	관측시간	데이터수신간격	적용
정지측위법	120분 이상	30초 이하	1~2급 공공삼각점측량 (10km 이상)
	60분 이상	30초 이하	1~2급 공공삼각점측량 (10km 미만) 3~4급 공공삼각점측량
신속정지측위법	20분 이상	15초 이하	3~4급 공공삼각점측량
이동측위법	10초 이상*	5초 이하	3~4급 공공삼각점측량
비고	* 10 에폭 이상의 데이터를 취득할 수 있는 시간으로 한다.		

3) (현행과 같음)

바. (현행 사목과 같음)

3. (현행과 같음)

제26조(공공삼각점측량 계산) ① · ② (현행과 같음)

<삭제>

③ (현행 제4항과 같음)

제29조(RTK-GNSS 공공삼각점측

량) ① (생략)

② RTK-GNSS 공공삼각점측량은 기지점 및 미지점을 기선벡터로 결합하는 결합트래버스방식 또는 방사방식으로 실시한다.

1. RTK-GNSS 공공삼각점측량은 다음의 방법으로 실시한다.

가. 직접 관측법 : 고정점과 이동점에서 동시에 GNSS 위성에서 신호를 관측하여 기선 해석으로 구한 기선 벡터를 이용, 기지점~미지점 또는 미지점~미지점을 결합하는 트래버스 망을 구축하는 방법이다.

③ RTK-GNSS 공공삼각점측량이 곤란한 경우에는 TS관측법을 병용할 수 있다.

④ ~ ⑧ (생략)

⑨ "RTK-GNSS 공공삼각점측량 관측"이란 관측망도에 근거하여 관측점에 GNSS 수신기를 설치하고, GNSS 위성에서 반송파 위상 등의 신호를 수신하는 것과 동시에 관측 데이터를 무선 장치 등으로 한편의 관측점에 전송해서 즉시 기선해석을 실시하여 관측점

량) ① (현행과 같음)

<삭제>

<삭제>

② ~ ⑥ (현행 제4항부터 제8항까지와 같음)

<삭제>

간 위치산출 및 기선해석결과 등을 기록하는 작업을 말한다.

⑩ ~ ⑫ (생략)

⑬ 평균계산은 삼차원망 평균계산을 실시한다.

1. (생략)
2. 기지점 2점 이상을 고정하는 삼차원망 평균계산을 다음과 같이 실시한다.

가. 삼차원망 평균계산의 중량(P)은 다음 몇 개의 분산·공분산 행렬의 역행렬을 이용한다.수평 및 높이의 분산을 고정치로서 다음 식으로 구한 값으로 한다.

나. (생략)

다. 3차원망 평균계산에 사용하는 허용범위는 다음의 표를 표준으로 한다.

제32조(공공수준점측량의 구분) ① ~ ④ (생략)

⑦ ~ ⑨ (현행 제10항부터 제12항까지와 같음)

⑩ 조정계산은 3차원망 조정계산을 실시한다.

1. (현행과 같음)
2. 기지점 2점 이상을 고정하는 3차원망 조정계산을 다음과 같이 실시한다.

가. 3차원망 조정계산의 중량(P)은 다음 몇 개의 분산·공분산 행렬의 역행렬을 이용한다.수평 및 높이의 분산을 고정치로서 다음 식으로 구한 값으로 한다.

나. (현행과 같음)

다. 3차원망 조정계산에 사용하는 허용범위는 다음의 표를 표준으로 한다.

제32조(공공수준점측량의 구분) ① ~ ④ (현행과 같음)

구분	기지점 종류	원백관측값의 교차	기지점 간 폐합차	원폐합차
1급 공공수준점측량	1등 수준점 1급 공공수준점	2.5mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	2mm $\sqrt{S}$ 이하
2급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 1, 2급 공공수준점	5mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	5mm $\sqrt{S}$ 이하
3급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 1~3급 공공수준점	10mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	10mm $\sqrt{S}$ 이하
4급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 1~4급 공공수준점	20mm $\sqrt{S}$ 이하	25mm $\sqrt{S}$ 이하	20mm $\sqrt{S}$ 이하

제61조(지형도 작성) (생략)

1. 「수치지도 작성 작업규칙(국토교통부령)」 및 「수치지형도 작성 작업규정(국토지리정보원 고시)」

2. (생략)

제80조(수동독취) ① ~ ③ (생략)

④ 수동독취는 도엽단위로 실시하고, 지형지물별로 「수치지형도작성 작업규정」에 따른 표준코드를 부여한다. 다만, 표준코드에 없는 지형·지물의 경우에는 별도로 규정하여 사용할 수 있다.

제94조(응용측량) ① · ② (생략)

1. ~ 5. (생략)

6. 지하공간통합지도 제작

제116조(수심측량) ① (생략)

② 수심측량의 작업공정은 원칙적으로 다음 각 호와 같다. 다만, 시행자가 따로 정할 경우에는 예외

구분	기지점 종류	원백관측값의 교차	기지점 간 폐합차	원폐합차
1급 공공수준점측량	1등 수준점 1급 공공수준점	2.5mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	2mm $\sqrt{S}$ 이하
2급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1, 2급 공공수준점	5mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	5mm $\sqrt{S}$ 이하
3급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1~3급 공공수준점	10mm $\sqrt{S}$ 이하	15mm $\sqrt{S}$ 이하	10mm $\sqrt{S}$ 이하
4급 공공수준점측량	1, 2등 수준점 통합기준점 1~4급 공공수준점	20mm $\sqrt{S}$ 이하	25mm $\sqrt{S}$ 이하	20mm $\sqrt{S}$ 이하

제61조(지형도 작성) (현행과 같음)

1. ----- 「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」

2. (현행과 같음)

제80조(수동독취) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ ----- 「수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정」-----.

제94조(응용측량) ① · ② (현행과 같음)

1. ~ 5. (생략)

<삭제>

제116조(수심측량) ① (현행과 같음)

② -----.

로 할 수 있다.	-----.	한다.	-----.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)	1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
2. <u>기준점측량</u>	2. <u>공공기준점측량</u>	4. 지거측량 기준점은 <u>측량기준점</u>	4. ----- <u>국가기준점</u>
3. ~ 7. (생 략)	3. ~ 7. (현행과 같음)	을 활용하거나 없을 경우 GNS	<u>또는 공공기준점</u> -----
③ 수심측량에 필요한 기준점을	③ -----	S 측량 등을 통해 지점 좌표(X,	-----
설치할 때에는 다음 각 호의 기준	-----.	Y, Z)를 취득한다.	-----.
을 따라야 한다.	1. ~ 3. (현행과 같음)	5. ~ 7. (생 략)	5. ~ 7. (현행과 같음)
1. ~ 3. (생 략)	<삭 제>	② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)
4. <u>기준점측량은 제2편(공공기준</u>		⑤ 기준점을 이용한 시설물 측량	⑤ -----
<u>점측량)을 준용한다.</u>		은 다음 각 호의 방법으로 한다.	-----.
④ ~ ⑮ (생 략)	④ ~ ⑮ (현행과 같음)	1. <u>측량기준점</u> 을 이용하여 일정거	1. <u>국가기준점 또는 공공기준점</u> --
제168조(정의) 1. ~ 4. (생 략)	제168조(정의) 1. ~ 4. (현행과 같음)	리 또는 도엽별로 기준점표지(X,	-----
5. "탐사"란 지하에 매설된 시설물	5. " <u>지하탐사</u> "-----	Y, Z)를 설치한다.	-----.
의 위치와 깊은 정도(이하 "심도"	-----	2. (생 략)	2. (현행과 같음)
라 한다)를 탐사기기로 측정하는	-----	⑥ (생 략)	⑥ (현행과 같음)
것을 말한다.	-----	제186조(오차의 허용 범위) ① ~ ④	제186조(오차의 허용 범위) ① ~ ④
6. ~ 15. (생 략)	6. ~ 15. (현행과 같음)	(생 략)	(현행과 같음)
제175조(유해가스농도 측정방법) ①	제175조(유해가스농도 측정방법) ①	⑤ 지하시설물의 허용오차는 탐사	⑤ -----
밀폐공간의 유해가스농도 측정 시	-----	기기 오차와 <u>위치측량 오차</u> 를 포	----- <u>평면위치 오차</u> 를 포함
산소농도, 황화수소농도, 일산화탄	-----	<u>합한다.</u>	<u>하여야 한다.</u>
소농도 및 가연성가스(매탄) 측정	-----(<u>매테인</u>)	⑥ (생 략)	⑥ (현행과 같음)
이 모두 가능한 혼합가스농도측정	-----.	제188조(지하시설물 정위치 편집)	제188조(지하시설물 정위치 편집)
기를 사용하여야 한다.		① (생 략)	① (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)	1. (생 략)	1. (현행과 같음)
제185조(지하시설물의 위치측량) ①	제185조(지하시설물의 위치측량) ①	2. 시설물의 레이어코드 및 속성코	2. -----
(생 략)	(현행과 같음)	드는 「 <u>수치지형도작성작업규</u>	---- 「 <u>수치지형도 작성 작업</u>
② 신규로 매설되는 시설물의 위	② -----	<u>정</u> 」 별표1 및 국가공간정보 표	<u>및 성과에 관한 규정</u> 」 ----
치는 다음 각 호의 방법으로 측량	-----	준을 준수한다.	-----.

3. ~ 10. (생략)	3. ~ 10. (현행과 같음)	축작업규정」 및 기타 실내공간정보 구축을 위하여 공공측량 작업 계획으로 별도로 정한 사항을 적용한다.	규정」 -----
② ~ ⑤ (생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음)		-----
제195조(적용) ①·② (생략)	제195조(적용) ①·② (현행과 같음)		-----
③ 현황측량에서 네트워크 RTK를 이용한 높이(표고) 측량 시 다음 방법을 적용한다. <단서 신설>	③ ----- 최신의 합성 지오이드모델을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 지형 등의 상황에 따라 합성 지오이드 모델 활용이 어려운 경우 다음 각 호의 방식에 따라 지오이드고를 결정할 수 있다.	제217조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제394호)에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	----- 제217조(재검토기한) 국토지리정보원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일----- -----6월 30일----- ----- -----.
1. 작업지역에 균등하게 분포하는 최소 5개(5kmx5km 기준)의 <u>수준점</u> 에서 네트워크 RTK 측량을 통한 타원체고를 산출한다.	1. ----- 국가기준점(통합기준점, 수준점) 또는 공공수준점-----.		
2. 산출된 타원체고에서 <u>수준점</u> 의 표고를 감하여 각 지점에서의 기하학적 지역 지오이드고를 산정한다.	2. ----- 국가기준점(통합기준점, 수준점) 또는 공공수준점----- -----.		
3. (생략)	3. (현행과 같음)		
제214조(실내공간정보 구축) 실내공간 및 실내공간에 설치된 구조물에 대한 위치·기하정보를 3차원 좌표 및 모델로 나타내고, 속성정보, 가시화정보 및 각종 부가정보 등을 추가한 실내공간정보의 제작 방법 및 기준은 <u>국토지리정보원장이 고시한 「3차원국토공간정보구</u>	제214조(실내공간정보 구축) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>국토교통부장관이 고시한 「실내공간정보 구축 작업</u>		